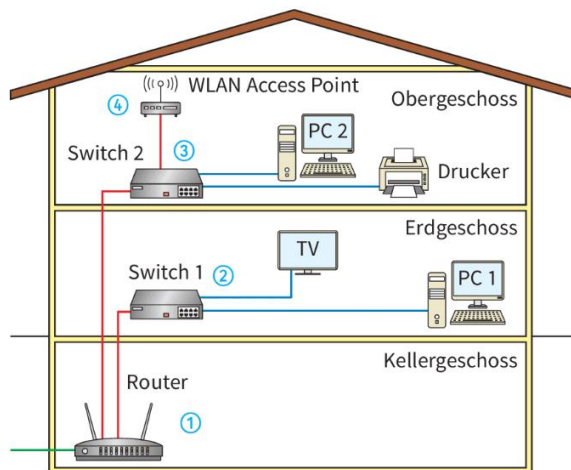


Strukturierte Verkabelung (Info)

4.7.11 Verkabelung

Die Verkabelung ist in Gebäuden und Räumen fest installiert und verursacht einen großen Teil der Investitionskosten. Während Endgeräte in der Regel nach wenigen Jahren durch neue Geräte ausgetauscht werden, sollte man die Verkabelung für eine längere Gebrauchsdauer vorsehen (ca. 10 bis 15 Jahre). Deshalb ist es erforderlich, dass bei der Planung des Netzwerks vorausschauende Überlegungen hinsichtlich der zukünftigen Nutzung bzw. möglicher Erweiterungen angestellt werden.

In Abb. 1 ist beispielhaft die Verkabelung eines Wohngebäudes dargestellt. Die Internetverbindung wird über einen Router ① hergestellt. Von dort sind über Switch 1 ② und 2 ③ die PCs sowie ein Drucker, ein Fernsehgerät und ein WLAN Access Point ④ über LAN miteinander verbunden.



1: Verkabelung in einem Wohngebäude (Beispiel)

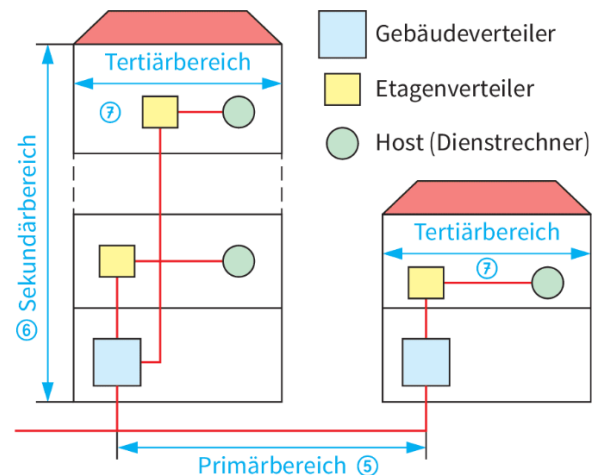
Damit die Verkabelungen übersichtlich bleiben und Veränderungen, wie z.B. Erweiterungen, problemlos durchgeführt werden können, sollte nach festgelegten Mustern vorgegangen werden. Das entsprechende Verkabelungskonzept wird als **strukturierte Verkabelung** oder **universelle Gebäudeverkabelung (UGV)** bezeichnet und auch in entsprechenden Normen erläutert (DIN EN 50173, 50174).

Bei der strukturierten Verkabelung werden drei Verkabelungsbereiche unterschieden (Abb. 2):

- **Primärer Bereich** (zwischen Gebäuden ⑤)
- **Sekundärer Bereich** (zwischen Stockwerken ⑥)
- **Tertiärer Bereich** (innerhalb einer Etage ⑦).

Die Kabellängen sind entsprechend festgelegt:

- **Primär** (Gelände), maximal 1500 m bei Lichtwellenleitern
- **Sekundär** (vertikal), maximal 500 m bei Lichtwellenleitern oder Kupferkabeln
- **Tertiär** (horizontal), maximal 100 m mit Kupferkabeln oder Lichtwellenleitern

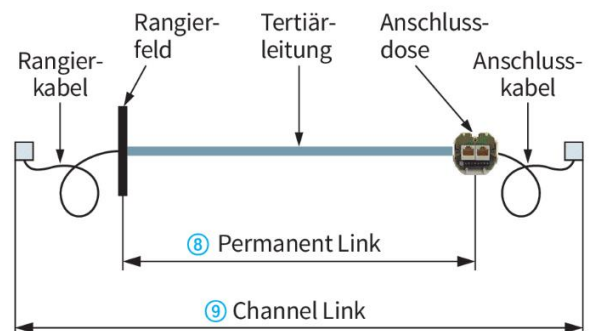


2: Strukturierte Verkabelung (Prinzip)

Für die Verbindung zwischen den Gebäuden ist eine LWL-Verkabelung vorgesehen. Dadurch erreicht man eine galvanische Entkopplung zwischen den angeschlossenen Geräten und realisiert eine störungsempfindliche Übertragungsstrecke.

Die tertiäre Verkabelung (Abb. 3) unterteilt man in die

- **Verkabelungsstrecke** (Permanent Link ⑧) und
- **Übertragungsstrecke** (Channel Link ⑨).



3: Verkabelungs- und Übertragungsstrecke

Die **Verkabelungsstrecke** ⑧ besteht aus dem festgelegte Kommunikationskabel und reicht vom Rangierfeld bis zur Anschlussdose. Die Kabellänge beträgt minimal 15 und maximal 90 m.

Für die **Übertragungsstrecke** ⑨ wird zusätzlich zur Verkabelungsstrecke an beiden Enden noch jeweils ein Anschlusskabel hinzugerechnet. Die Anschlusskabel dürfen dabei maximal 5 m lang sein. Insgesamt ergibt sich für die Übertragungsstrecke dann eine Länge von maximal 100 m.

- Die strukturierte Verkabelung ist eine geordnete Verkabelung in Etagen (tertiär), zwischen Stockwerken (sekundär) und zwischen Gebäuden (primär).